

Serie 3

Übungsserie 3

Erstellen Sie für ihre manuelle Lösung für die Aufgabe 1 eine PDF-Datei *Name_S3_Aufg1.pdf* und fassen Sie diese mit Ihren Python-Skripts zu den Aufgaben 2 und 3 in einer ZIP-Datei *Name_S3.zip* zusammen. Laden Sie dieses File vor der Übungsstunde nächste Woche auf Moodle hoch.

Aufgabe 1 (ca. 40 Minuten):

Berechnen Sie für das nichtlineare Gleichungssystem $f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix} = 0$ mit

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2) &= 20 - 18x_1 - 2x_2^2 \\ f_2(x_1, x_2) &= -4x_2 \cdot (x_1 - x_2^2) \end{aligned}$$

die ersten zwei Schritte mit dem Newton-Verfahren für den Startvektor $x^{(0)} = (1.1, 0.9)^T$. Geben Sie jeweils für jeden Iterationsschritt k zusätzlich noch $\|f(x^{(k)})\|_2$ und $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_2$ an. Schreiben Sie den kompletten Lösungsweg mit Zwischenschritten und den Resultaten pro Iteration auf und scannen Sie Ihre Lösung in die Datei *Name_S3_Aufg1.pdf*. Die Berechnungen führen Sie aber natürlich mit Python durch.

$$\begin{bmatrix} 20 - 18x_1 - 2x_2^2 \\ -4x_2x_1 + 4x_2^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.1 \\ 0.9 \end{bmatrix}$$

Jacobi:

$$Df(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \frac{df_1}{dx_1}(x_1, x_2) & \frac{df_1}{dx_2}(x_1, x_2) \\ \frac{df_2}{dx_1}(x_1, x_2) & \frac{df_2}{dx_2}(x_1, x_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 & -4x_2 \\ -4x_2 & -4x_1 + 12x_2^2 \end{pmatrix}$$

$$f(x^0) = f(1.1, 0.9) = \begin{pmatrix} 20 - 18 \cdot 1.1 - 2 \cdot 0.9^2 \\ -4 \cdot 0.9(1.1 - 0.9^2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1.42 \\ -1.044 \end{pmatrix}$$

$$\|f(x^0)\|_2 = \sqrt{(-1.42)^2 + (-1.044)^2} = \underline{\underline{1.763}}$$

$$Df(x^0) = Df(1.1, 0.9) = \begin{pmatrix} -18 & -3.6 \\ -3.6 & 5.32 \end{pmatrix}$$

Newton:

$$Df \cdot S^{(0)} = -f \xrightarrow{\text{Python}} S^{(0)} = \begin{pmatrix} -0.1041 \\ 0.1258 \end{pmatrix}$$

$$x^{(1)} = x^0 + S^0 = \begin{pmatrix} 0.9959 \\ 1.0258 \end{pmatrix}$$

$$\|\Delta x\|_2 = \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_2 = 0.1673$$

$$\|f(x^{(1)})\|_2 = 0.2335$$

$$J(x^{(1)}) = \begin{pmatrix} -18 & -4.1073 \\ -4.1073 & 8.6421 \end{pmatrix}$$

$$J(x^{(1)}) \cdot S^{(1)} = -f(x^{(1)}) \rightarrow S^{(1)} = \begin{pmatrix} 0.0033 \\ -0.0293 \end{pmatrix}$$

$$x^{(2)} = x^{(1)} + S^{(1)} = \begin{pmatrix} 0.9992 \\ 1.0000 \end{pmatrix}$$

$$\|\Delta x\|_2 = \|S^{(1)}\|_2 = \underline{\underline{0.025}}$$

$$\|f(x^{(2)})\|_2 = \underline{\underline{0.003}}$$